

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ015	学科	物理	年级	高二	学期	第一学期
课题	静电场及其应用复习						
教科书	书名：普通高中教科书《物理》必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
教学人员							
	姓名		单位				
授课教师	修松梅		北京市第八中学				
指导教师	黎红 王竑		西城区教研中心 北京市第八中学				
教学目标							
【教学目标】 1. 梳理静电场的知识，构建本章的知识网络，促进知识的理解； 2. 挖掘隐藏在知识背后的科学思维和方法，促进学生的科学思维的发展； 3. 通过具体问题的解决，体会本章中体现的物理观念。 【教学重点】 知识的关联与整合 【教学难点】 研究的思路与方法、物理观念的体会							
教学过程							
教学环节	主要教学活动						设置意图
引入	今天这节课，来复习必修三 第九章 《静电场及其应用》的知识。本节课的主要内容有三个部分： 一、对本章的知识进行梳理与整合 二、了解物理学科的核心素养在本章中的体现 三、应用知识解决实际问题、并体会其中的物理思想						
环节一： 知识的梳理与整合	一、知识的梳理与整合 1、回顾一下这一章的基本内容 回顾 1：什么是电场？ 电场是电荷周围存在的一种特殊物质。（9.1 先研究） 回顾 2：为什么要提出“场”的概念？ 我们在研究电荷间相互作用时发现：两个电荷不接触、却能产生力的作用，就是通过“电场”实现的。 可以说， 场 就是帮助“不接触的物体、传递相互作用的媒介物”。比如：磁极之间的相互作用——是通过“磁场”产生的，天体之间的万有引力作用——是通过“引力场”实现的。 回顾 3：电荷间的作用力遵循什么规律，这是 9.2 库仑定律的内容。 回顾 4：而场有强弱，我们定义了一个新的物理量——电场强度，来具体反映电场的情况（9.3 的内容），9.4 是用电场的知识来解释静电中的防止与应用的现象。 《静电场》这四节内容之间的逻辑非常清晰，我们可以直接整合成知识框架。 2、每节知识的复习和巩固： 分别回顾：每一节需要掌握的内容。 9.1 电荷 问题 1：怎样使物体带电？						在复习梳理本章知识的基础上，将已经学过的知识进行关联整合，形成知识结构。

使物体带电有三种方式：摩擦起电、接触起电、感应起电



问题 2：物体带电的本质是什么？

从微观的角度分析，三种带电方式的本质是相同的——都是自由电荷转移的结果。电荷从一个物体转移到另一个物体，或者从物体的一部分转移到另一部分，但总量保持不变，这就是“电荷守恒定律”的内容。

问题 3：什么是元电荷？

元电荷是电子或质子吗？ **错!**

元电荷不是哪一种电荷，而是电量，最小的电荷量！（实际带电体的电荷量都是它的整数倍 $Q=Ne$ ）

9.2 库仑定律

需要掌握：库仑定律的内容、条件，以及点电荷的概念

问题 1：库仑定律的内容？

库仑定律研究的是：**真空中两个静止点电荷**，它们之间相互作用力大小与它们的电荷量的乘积成正比、与它们距离的二次方成反比，作用力的方向在它们的连线上。

问题 2：库仑定律的适用条件是什么？

从内容上可以知道，库仑定律适用条件是——真空中的点电荷

问题 3：什么是“点电荷”？库仑定律为什么有这个要求？

我们对实际的带电体研究发现：实际带电体表面的电荷分布，与它的形状有关的，也会影响带电体之间的作用力大小。

为了便于研究，也是借鉴了**质点模型**建立的思想——当**带电体之间的距离>>自身的尺寸**时，带电体的大小、形状以及电荷分布的影响就可以忽略，这时的带电体可以看作的一个带电的点，这就是点电荷。

所以说：库仑定律研究的是最简单的两个带电体之间的作用力规律。

9.3 电场强度

我们需要掌握电场强度的定义方法、及电场强度与试探电荷的关系。

问题 1：电场强度是用什么方法进行定义的？

场很抽象——看不见摸不着，怎样来描述呢？

可以打个比喻：场有点儿像风。想要知道今天和风向和风力，可以借助于一面旗子：从旗子飘扬的方向知道风向，从它飘展的程度判断风力的大小。

电场也一样，我们可以在电场中放入一个试探电荷，用试探电荷的受力来确定电场的情况。

规定：**正试探电荷在该点的受力方向为电场强度方向；试探电荷所受的静电力与它的电荷量之比为场强大小。**

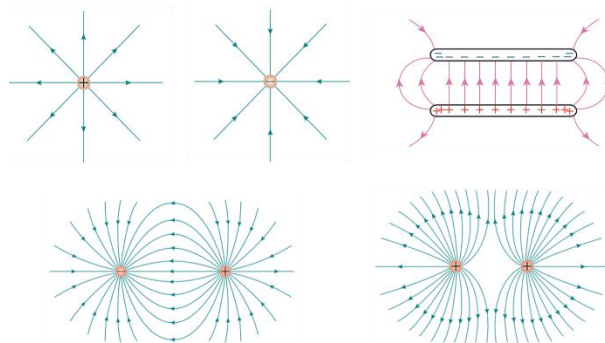
问题 2：电场强度与试探电荷什么关系？

试探电荷/旗子的作用，都是用来帮助“判断场的情况”的。（旗

以问题为导向，对每节的知识要点进行回顾。

子拿走、风还在那里；试探电荷拿走，电场强度也是不受影响的）
所以说：电场强度是电场本身的性质，与试探电荷无关。

3：为了形象的展示电场的形状，法拉第还引入了“场线”的概念。
大家回顾一下五种特殊的电场分布情况。



关于电场线，要注意这样几点：

（1）电场线只是对电场情况的定性描述——电场线用疏密来表示
电场强度大小、电场线的切向方向为该点的电场方向

没有电场线的地方，不代表没有电场。

（2）电场线是人为画出的、虚拟的曲线，实际不存在（但可以用
实验进行模拟）



通过起电机使人体带电，人的头发模拟的是点电荷
周围空间的电场分布



悬浮在蓖麻油里的头发碎屑，
可以显示各种带电体周围电场的分布情况

（3）电场线弯曲，不是因为受力造成的。

实际上：每个电荷周围都有电场，各点的电场情况是对该点所有
电场强度合成的结果。

4：电场强度的定义式变形可以得到静电力的表达式： $F_{\text{电}} = Eq$ ，这
也反映了电场的力的性质。

库仑力其实就是“真空中两个点电荷之间的静电力”。

（这里，电场强度不要和静电力混淆，电场强度大的地方、静
电力不一定大，还与试探电荷的电量有关。）

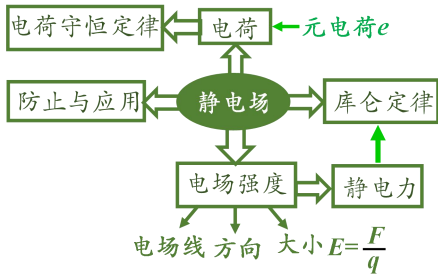
9.4 静电现象的防止与应用

静电现象有很多，教材上重点介绍了四种——静电平衡、静电
屏蔽/尖端放电/静电吸附。其中，静电平衡是最重要的基础概念。

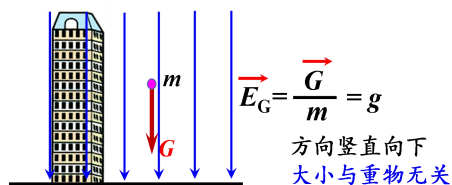
问题 1：静电平衡的条件是什么？

静电平衡的条件——必须是导体。因为导体内有大量可自由移动
的电荷，自由电荷在静电力的作用下会定向移动，发生静电感应。

问题 2：静电平衡的结果是什么？

	静电平衡的最终结果是——感应电荷的场将外电场抵消，导体内部合场强为零。 这里要用到反证法：因为如果没有完全抵消，导体内部的自由电荷还要受到静电力作用，会继续移动，直至最终内部处于“无场状态”。 问题 3：静电平衡导体的电荷分布特点是什么？ 达到静电平衡的导体，其净电荷分布在导体外表面。实验还发现，越尖的地方、电荷分布越密集。 我们可以把“静电平衡”总结为三句话：内部无场、电荷在外、越尖越密。 这就是静电场一章的知识框架和全部内容。 	
环节二 了解物理学科的核心素养在本章中的体现	二、物理学科的核心素养在本章中的体现 物理学科核心素养分为四个方面： 1、建立正确的物理观念： （1）首先，电场的学习，刷新了我们的“物质观”——物质的存在有两种形式。 实物粒子有质量、体积和能量，是物质存在的一种形式； 场虽然看不见摸不着，但可以传递相互作用，也具有能量，因而场也是一种物质，它是物质存在的另一种形式。 （2）相互作用观——库仑定律的内容，直接体现了物体间的相互作用规律。 表达式中，F 与电量乘积成正比，所以 q₁、q₂ 无论大小，它们之间的相互作用力都是等大的。（这就是所说的“相互作用观”） 2、科学思维的渗透 （1）本章首先突出了“模型的构建”的思想，点电荷、电场线都是构建的物理模型 点电荷——和质点一样，都属于忽略次要因素、而建立的一种理想化模型。 电场线——用虚拟的“曲线”描述抽象的“场”，构建的一种虚拟模型。 （2）类比法——类比的方法，在库仑定律的建立过程中，起着重要作用。 科学家们是类比了万有引力定律，对电荷间的作用力规律做了猜想，最终由库仑进行了证实。 我们在学习过程中，也是经常对电场与磁场进行类比。 （3）比值定义——电场强度的定义，采用的是“用比值进行定义”的方法。	梳理隐藏在知识背后的物理观念、科学思维、科学探究和科学态度与价值观。

	用物理量之比定义新物理量 在物理学中，常常用物理量之比表示研究对象的某种性质。例如，用质量 m 与体积 V 之比定义密度 ρ、用位移 l 与时间 t 之比定义速度 v、用静电力 F 与电荷量 q 之比定义电场强度 E，等等。这样定义一个新的物理量的同时，也就确定了这个新的物理量与原有物理量之间的关系。 比值定义包含“比较”的思想。例如，在电场强度概念建立的过程中，比较的是相同电荷量的试探电荷受静电力的大小。 用物理量之比定义一个新的物理量，在之前的学习中早有应用。比如密度、速度、电阻 R 用电压 U 和电流 I 之比定义等……。这种定义的方法我们以后还会遇到。 比值定义还包含了“比较”的思想，其实 E 在数值上等于“1C 的试探电荷在该点的受力大小”。 3、科学探究 本章对于“电荷间作用力规律”的探究，经历了这样几个过程： 【第 1 步】提出问题——“电荷间作用力与什么因素有关” 【第 2 步】通过观察实验现象，类比万有引力的特点，大胆猜测 F 与电荷量以及距离的关系。 【第 3 步】进行实验探究——库仑扭称实验中，还有“均分、放大”等思想的应用。 【第 4 步】得出结论，并应用于静电现象的分析。 4、静电的防止与利用，展示了“静电现象产生的两面性”。这些事例告诉我们：要形成正确的“科学价值观”，学会辩证的去认识事物、科学的进行利用和防止。 这，就是科学态度与责任。 其实，核心素养的四个方面是一个整体，物理观念是基础、科学思维是核心、科学探究是手段、科学态度与责任则贯穿始终。 每章的学习去其实都蕴含着这四个方面，同学们可以去慢慢体会。	
环节三 物理观念 的理解	三、应用电场的知识解决下面问题 1、类比法 例 1、场是物理学中的重要概念，除了电场和磁场，还有重力场。地球附近的物体就处在地球产生的重力场中。仿照电场强度的定义，你认为应该怎样定义重力场强度的大小和方向？ 解析： 这里要用到“类比法”：电场强度是用试探电荷的静电力与电荷量之比定义的。 要研究重力场，我们需要在研究的位置放一个质点 m，找到它的受力——也就是“重力 G”。 那么，重力场强度 $E_G = G/m$，即为该点的重力加速度 g。从定义式上可以看出：重力场强度 E_G 的方向与重力方向相同——都是竖直向下，E_G 大小为 g、与重物无关。 我们还可以画出地球周围的重力场线，应该是一组竖直向下的平行线（与匀强电场相似）	通过具体问题的解决，促进知识的理解，体会研究的思路与方法。



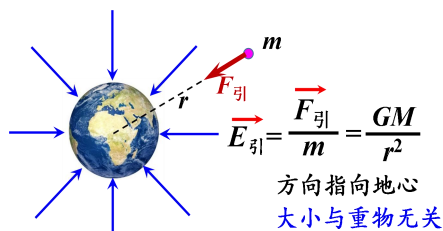
【拓展】从宇宙的角度来看，地球周围的物体受到地球引力的作用。仿照电场强度的定义，定义引力场强度的大小和方向，并求出其引力场强度的决定式。

解析：

类比电场强度的定义，那么该点的引力场强度 $E_{\text{引}} = F_{\text{引}}/m$ 。从定义式上可以看出：引力场强度的方向与万有引力方向相同——指向地心；

将万有引力表达式 $F = GMm/r^2$ 代入可得：引力场强度 $E_{\text{引}}$ 大小应该等于 GM/r^2 （与中心天体质量 M 成正比、与到中心天体的距离 r^2 成反比，与重物无关）

如果画出引力场线的话，与负点电荷产生的电场相似。



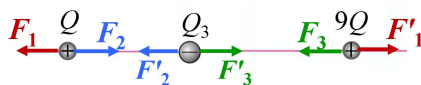
2、运动与相互作用观

【教材 P23 第 4 题】

例 2、有两个带正电小球，电荷量分别为 Q 和 $9Q$ ，在真空中相距 0.4 m 。如果引进第三个带电小球，正好使三个小球仅在静电力的作用下处于平衡状态，那么：（1）第三个小球应放在什么地方？带的是哪种电荷？（2）电荷量是 Q 的几倍？

解析：

（1）先画一下情景图，原来的两个电荷都带正电，它们之间是互相排斥的，设为 F_1 和 F'_1



要使 Q 平衡，必须受一个向右的力 $F_2 = F_1$

要使 $9Q$ 平衡，必须受一个向左的力 $F_3 = F'_1$

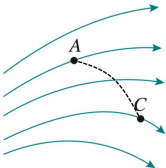
由此可以判断第三个电荷应在 Q 和 $9Q$ 中间某位置，并带负电，而且要使 Q_3 平衡， Q_3 受到 Q 和 $9Q$ 对它的反作用力 $F'_2 = F'_3$ 。

整个分析，用到的其实是力学中的“运动与相互作用观”，找到这些平衡关系，剩下的其实就是计算了

（2）设 Q_3 与 Q 的距离为 r

$$\text{根据 } Q_3 \text{ 受力平衡可得} \quad k \frac{Q_3 \cdot Q}{r^2} = k \frac{Q_3 \cdot 9Q}{(0.4 - r)^2}$$

$$\text{解得 } r = 0.1 \text{ m}$$

	根据 Q 受力平衡可得 $k \frac{Q_3 \cdot Q}{r^2} = k \frac{9Q \cdot Q}{0.4^2}$ 解得 $Q_3 = 9Q/16$，带负电 Q 和 Q_3 都受力平衡 $F_1 = F_2$、$F'_2 = F'_3$，可以得到 $F_1 = F'_3$ 再结合牛顿第三定律，就意味着它们的反作用力 $F'_1 = F_3$，$9Q$ 也受力平衡，所以 $9Q$ 的平衡方程就不需要列了。 3、能量观——能量守恒，也是物理学中很重要的观念 例 3、图为某静电场的一部分电场线分布情况，仅在静电力作用下，一带电粒子沿虚线从 C 点运动到 A 点，则下列说法正确的是（ ） A. 该电场可能是孤立的负点电荷产生的 B. 该粒子带正电 C. 该粒子的加速度不断增大 D. 该粒子的速度不断增大  先看一下电场线分布： 【A】 孤立的正点电荷形成的电场线，是由电荷指向无穷远的直线（该电场的电场线是曲线，一定不是由孤立的正点电荷形成的）这个题主要考查的是曲线中的运动与相互作用： 【B】 曲线运动的速度方向沿切线方向，受到的静电力 F 应该指向曲线弯曲的内侧，即与电场线方向相反，所以该粒子应该带负电，B 错误； 【C】 由于 A 点的电场线比 C 的电场线密集，所以 A 点的电场强度大，粒子在 A 点时受到的静电力也就大。根据牛顿第二定律可知，粒子在 A 点的加速度比 C 点大，所以 C 正确； 【D】 粒子在从 C 运动的 A 的过程中，力与速度夹角始终为锐角，静电力是动力，会使粒子速度不断增大，D 正确。 这里我们再深入思考一下：粒子速度增加、动能会增大，从能量的观念，这意味着什么？自然界的能量是守恒的，粒子的动能在增大，一定有某种能量在减少。 那么，具体什么能减少了，这是下一章要研究的问题。大家可以带着这个问题，继续下一章的学习。	
课堂总结	这节课，我们对《静电场》的知识进行了梳理与整合，而且挖掘了其中的科学方法和物理观念，希望对大家能有所帮助。 今天这节课就讲到这里，同学们再见。	